

# **GAME PROPOSAL 2026**

dibuat oleh:  
**Kelompok 2**

**PRODI TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI**

## IDENTITAS TIM PENGEMBANG GAME

Judul Game : Rock Paper Scissors Ranked  
Genre : Strategi, Multiplayer, Kasual  
Platform : PC / Android

Banjarbaru, 28 Maret 2026

Ketua Kelompok, Anggota Kelompok,

Anggota,

**Wilda Yanti**  
NPM. 24 1001 0569

**Salsa Amalia Rizki**  
NPM. 24 1001 0386

Anggota,

Anggota,

**Nabil Januar Nurrahmansyah**  
NPM. 24 1001 0434

**Gusti Muhammad Rakha A**  
NPM. 24 1001 0221

Anggota,

**Shakila Maulida**  
NPM. 24 1001 0367

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal yang berjudul “Perancangan Game Rock Paper Scissors Ranked Berbasis Online Multiplayer” ini dengan baik dan tepat waktu tanpa adanya hambatan yang berarti.

Proposal ini disusun sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat penilaian pada mata kuliah yang sedang ditempuh. Adapun tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk merancang dan mengembangkan konsep sebuah game sederhana berbasis multiplayer online yang mengadaptasi permainan klasik batu-gunting-kertas menjadi lebih kompetitif melalui sistem ranking dan matchmaking. Selain itu, proposal ini juga bertujuan untuk menambah wawasan penulis dalam bidang pengembangan game, khususnya pada implementasi sistem real-time dan analisis data pemain.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan proposal ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi materi. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan proposal ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada dosen pengampu, teman-teman serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dan motivasi selama proses penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan dan menambah wawasan bagi pembaca.

Banjarbaru, 28 Maret 2026

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi saat ini mendorong terciptanya berbagai jenis permainan digital yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan analisis perilaku pengguna. Salah satu permainan sederhana yang banyak dikenal adalah Rock Paper Scissors (batu-gunting-kertas). Meskipun terlihat sederhana, permainan ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sistem yang lebih kompleks dengan menambahkan fitur seperti matchmaking, sistem rating, serta analisis pola keputusan pemain.

Dalam konteks pengembangan sistem berbasis jaringan, permainan ini dapat dijadikan sebagai media untuk memahami konsep komunikasi real-time, sinkronisasi data antar pengguna, serta pengolahan statistik. Dengan menambahkan sistem ranked, pemain tidak hanya bermain secara acak, tetapi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan peringkat berdasarkan performa mereka.

Oleh karena itu, diperlukan suatu perancangan aplikasi game Rock Paper Scissors berbasis ranked yang mampu mengelola pertandingan secara real-time, menyimpan data permainan, serta menghasilkan analisis statistik yang berguna untuk melihat pola perilaku pemain.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang mekanisme permainan Rock Paper scissors berbasis sistem ranked
- b. Bagaimana membangun sistem client-server untuk mendukung komunikasi real-time ranked?
- c. Bagaimana menghitung dan menganalisis statistik permainan seperti win rate dan pola pilihan pemain?

### **1.3 Tujuan Pembuatan Game**

Mengembangkan sebuah permainan Rock Paper Scissors berbasis digital dengan sistem ranked yang memungkinkan pemain bersaing secara kompetitif. Membangun sistem permainan berbasis client-server untuk mendukung interaksi antar pemain serta simulasi komunikasi secara real-time.

Mengimplementasikan mekanisme penyimpanan data permainan yang terstruktur guna mendukung pengolahan dan analisis statistik pemain. Menghasilkan sistem yang mampu menganalisis performa pemain berdasarkan metrik seperti win rate, frekuensi pilihan, serta perkembangan rating.

### **1.4 Manfaat Game**

Memberikan sarana hiburan yang interaktif sekaligus kompetitif melalui permainan Rock Paper Scissors berbasis sistem ranked, menjadi media pembelajaran dalam memahami konsep sistem client-server, komunikasi data, serta pengelolaan aplikasi berbasis jaringan.

Mendukung analisis performa dan perilaku pemain melalui pengolahan data statistik seperti win rate, frekuensi pilihan, dan perkembangan rating. Menjadi referensi dalam pengembangan aplikasi game berbasis sistem terdistribusi serta penerapan analisis data dalam lingkungan permainan digital.

## **BAB II**

### **KONSEP GAME**

#### **2.1 Deskripsi Konsep Game**

Game yang dirancang dalam proposal ini merupakan pengembangan dari permainan klasik Rock Paper Scissors (batu-gunting-kertas) yang diadaptasi ke dalam bentuk aplikasi digital berbasis sistem ranked. Permainan ini melibatkan dua pemain yang saling berhadapan dalam suatu pertandingan yang terdiri dari beberapa ronde.

Berbeda dengan permainan tradisional, sistem ini mengintegrasikan konsep kompetitif melalui mekanisme peringkat (ranking system), di mana setiap hasil pertandingan akan memengaruhi nilai rating pemain. Selain itu, sistem juga dirancang untuk menyimpan data permainan secara terstruktur, sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik terhadap performa pemain, seperti tingkat kemenangan (win rate) dan pola pemilihan.

Game ini dikembangkan dengan pendekatan client-server, di mana interaksi antar pemain dilakukan melalui sistem yang terhubung dengan database sebagai media penyimpanan dan sinkronisasi data. Dengan demikian, permainan tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media simulasi sistem real-time dan analisis perilaku pengguna.

#### **2.2 Mekanisme Permainan**

Mekanisme permainan dalam sistem ini dirancang secara terstruktur untuk mendukung interaksi dua pemain secara bergantian dalam satu pertandingan. Alur permainan dimulai dari proses inisialisasi hingga penentuan hasil akhir pertandingan.

Setiap pemain akan memasukkan pilihan berupa batu, gunting, atau kertas melalui antarmuka yang telah disediakan. Pilihan dari masing-masing pemain kemudian dikirim ke sistem untuk diproses menggunakan logika permainan yang telah ditentukan. Sistem akan membandingkan kedua pilihan tersebut untuk menentukan hasil ronde.

Satu pertandingan dapat terdiri dari beberapa ronde, dan hasil dari setiap ronde akan dicatat ke dalam database. Setelah seluruh ronde selesai dimainkan, sistem akan menentukan pemenang akhir berdasarkan akumulasi hasil ronde.

Mekanisme ini juga mendukung pencatatan data secara real-time (simulasi), sehingga setiap input dan hasil permainan dapat langsung tersimpan dan diakses untuk keperluan analisis maupun perhitungan ranking pemain.

### **2.3 Aturan Main**

Aturan permainan yang diterapkan dalam sistem ini mengacu pada aturan dasar permainan batu-gunting-kertas dengan beberapa penyesuaian untuk mendukung sistem digital dan kompetitif.

Setiap pemain wajib memilih satu dari tiga opsi yang tersedia, yaitu batu, gunting, atau kertas, dalam setiap ronde. Pemilihan dilakukan secara independen tanpa mengetahui pilihan lawan. Setelah kedua pemain menentukan pilihan, sistem akan membuka hasil secara bersamaan.

Ketentuan pemenang dalam setiap ronde adalah sebagai berikut:

Batu mengalahkan gunting

Gunting mengalahkan kertas

Kertas mengalahkan batu

Jika kedua pemain memilih opsi yang sama, maka ronde dinyatakan seri

Setiap pertandingan memiliki jumlah ronde tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Pemain tidak diperkenankan mengubah pilihan setelah dikirim ke sistem. Seluruh hasil permainan bersifat final dan disimpan dalam database sebagai bagian dari data historis permainan.



## **2.4 Sistem Skor**

Sistem skor dalam game ini digunakan untuk menentukan hasil pertandingan serta memengaruhi peringkat pemain dalam sistem ranked. Skor diperoleh berdasarkan hasil setiap ronde yang dimainkan.

Setiap kemenangan dalam satu ronde akan memberikan poin kepada pemain, sedangkan kekalahan tidak memberikan poin. Dalam kondisi seri, kedua pemain tidak mendapatkan tambahan poin. Akumulasi poin dari seluruh ronde dalam satu pertandingan akan digunakan untuk menentukan pemenang pertandingan tersebut.

Selain itu, sistem ini juga mengimplementasikan mekanisme rating pemain, di mana nilai rating akan bertambah atau berkurang berdasarkan hasil pertandingan. Pemain yang memenangkan pertandingan akan memperoleh peningkatan rating, sedangkan pemain yang kalah akan mengalami penurunan rating.

## **2.5 Kondisi Menang/Kalah**

Kondisi menang dan kalah dalam permainan ini ditentukan berdasarkan hasil akhir dari suatu pertandingan yang terdiri dari beberapa ronde.

Seorang pemain dinyatakan menang apabila memperoleh jumlah kemenangan ronde lebih banyak dibandingkan lawannya dalam satu pertandingan. Sebaliknya, pemain dinyatakan kalah apabila jumlah kemenangan ronde lebih sedikit.

Dalam kondisi tertentu, apabila jumlah kemenangan kedua pemain sama, maka pertandingan dapat dinyatakan sebagai seri atau dilanjutkan dengan ronde tambahan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam sistem.

Hasil akhir pertandingan ini akan memengaruhi data statistik pemain serta nilai rating dalam sistem ranked, sehingga setiap pertandingan memiliki dampak terhadap posisi pemain dalam sistem peringkat.



## **2.6 Genre dan Target Player**

Game yang dikembangkan termasuk dalam genre casual competitive game, yaitu permainan sederhana yang dikombinasikan dengan elemen kompetitif melalui sistem peringkat. Meskipun memiliki aturan yang mudah dipahami, game ini tetap memberikan tantangan melalui persaingan antar pemain.

Target pengguna dari game ini adalah pelajar, mahasiswa, serta pengguna umum yang tertarik pada permainan sederhana namun kompetitif. Selain itu, game ini juga ditujukan sebagai media pembelajaran untuk memahami konsep sistem client-server, komunikasi data, serta analisis statistik dalam konteks permainan digital

Dengan kombinasi antara kesederhanaan mekanisme dan kompleksitas sistem di belakangnya, game ini diharapkan dapat memberikan pengalaman bermain yang menarik sekaligus edukatif.

## **BAB III**

### **PERANCANGAN SISTEM**

#### **3.1 Arsitektur Sistem (Client - Server )**

Sistem game Rock Paper Scissors Ranked dirancang menggunakan arsitektur client-server. Pada sistem ini, aplikasi berbasis Java berperan sebagai client yang digunakan oleh pemain untuk berinteraksi dengan sistem, sedangkan database MySQL berperan sebagai server yang menyimpan dan mengelola seluruh data permainan.

Client bertanggung jawab untuk menerima input dari pemain, seperti pilihan rock, paper, atau scissors, serta menampilkan hasil permainan. Sementara itu, server bertugas menyimpan data pertandingan, termasuk data pemain, match, dan round, serta menyediakan data tersebut saat dibutuhkan oleh client.

Dengan arsitektur ini, sistem mampu memisahkan antara proses tampilan (user interface) dan penyimpanan data, sehingga lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

#### **3.2 Diagram Arsitektur**

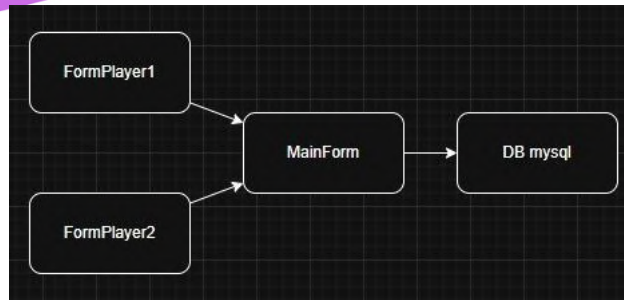
Sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu: MainForm sebagai halaman utama

FormPlayer1 untuk input pemain pertama

FormPlayer2 untuk input pemain kedua

Database MySQL sebagai penyimpanan data

Alur hubungan antar komponen dapat digambarkan sebagai berikut:  
(gambar diagram) MainForm bertindak sebagai penghubung utama antara form pemain dan database. Data dari kedua pemain dikumpulkan, diproses untuk menentukan hasil, kemudian disimpan ke dalam database.



Gambar 3.2 Diagram Arsitektur

Keterangan: Sistem terdiri dari beberapa komponen utama

### 3.3 Alur Komunikasi Real-Time

Sistem menggunakan pendekatan komunikasi berbasis database untuk mensimulasikan komunikasi real-time antar pemain. Meskipun tidak menggunakan WebSocket secara langsung, sistem tetap mampu memberikan pengalaman interaksi yang menyerupai real-time.

Alur komunikasi sistem adalah sebagai berikut:

ketika program dijalankan akan membuka mainform dan jika ingin memulai klik PLAY

(ss mainform 1)

Pemain pertama memilih opsi melalui FormPlayer1

(ss form 1)

Data dikirim ke MainForm

Pemain kedua memilih opsi melalui FormPlayer2

(ss form 2)

Data dikirim ke MainForm

(ss mainform 2)

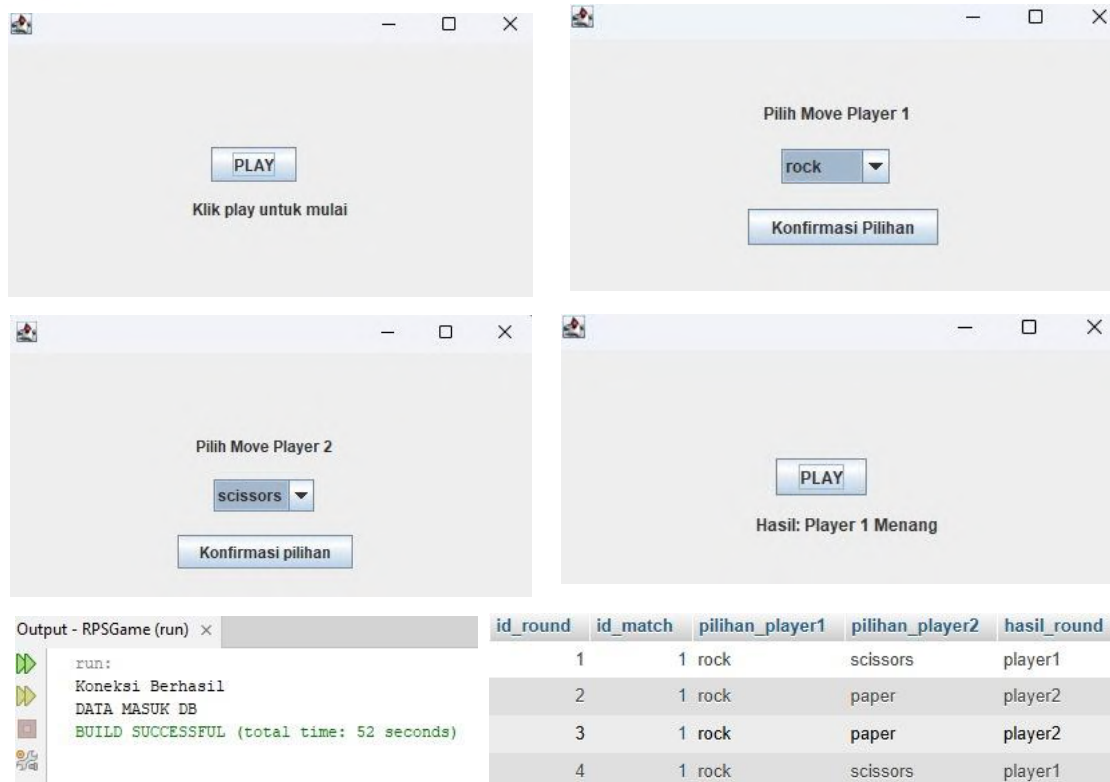
Sistem memproses hasil pertandingan menggunakan logika permainan

(ss output)

Hasil ditampilkan kepada pengguna dan disimpan ke database

(ss table round)

Pendekatan ini memungkinkan sistem tetap sederhana namun tetap memenuhi konsep komunikasi antar client dalam sistem multi-user.



Gambar 3.3 Alur Komunikasi Real-Time

Keterangan: -

### 3.4 Port dan Protokol

Sistem menggunakan protokol komunikasi TCP/IP dalam proses koneksi antara aplikasi Java dan database MySQL. Koneksi dilakukan menggunakan JDBC (Java Database Connectivity).

Database MySQL dijalankan melalui XAMPP dengan port default yaitu 3306. Aplikasi client mengakses database menggunakan koneksi berikut:

```
Connection conn = DriverManager.getConnection(
    "jdbc:mysql://localhost/project_tugas_cloud",
```

Gambar 3.4 koneksi

Keterangan: Dengan menggunakan JDBC, aplikasi dapat melakukan operasi seperti INSERT, SELECT, dan UPDATE untuk mengelola data permainan secara efisien.

## **BAB IV**

### **DESAIN DATABASE**

#### **4.1 Penjelasan Tabel dan Relasi Database**

##### **1. Tabel Users**

Tabel users digunakan untuk menyimpan data pemain yang menggunakan sistem. Informasi yang disimpan meliputi ID pengguna, username, password, serta rating yang menunjukkan tingkat kemampuan pemain dalam game.

Setiap pemain memiliki ID unik (id\_user) yang digunakan sebagai acuan dalam relasi dengan tabel lainnya.

##### **2. Tabel Match\_Game**

Tabel match\_game digunakan untuk menyimpan data pertandingan antara dua pemain. Tabel ini mencatat siapa pemain yang bertanding (player1 dan player2) serta siapa pemenang (winner) dari pertandingan tersebut.

Kolom player1, player2, dan winner merupakan foreign key yang mengacu pada tabel users, sehingga setiap pertandingan selalu melibatkan pemain yang terdaftar dalam sistem.

##### **3. Tabel Round**

Tabel round digunakan untuk menyimpan detail setiap ronde dalam suatu pertandingan. Data yang disimpan meliputi pilihan masing-masing pemain (rock, paper, scissors) serta hasil dari ronde tersebut.

Tabel ini memiliki foreign key id\_match yang mengacu ke tabel match\_game, sehingga setiap ronde terhubung dengan satu pertandingan tertentu.

#### **4.2 Relasi Antar Tabel**

Relasi antar tabel dalam sistem ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Users → Match\_Game**

Satu user dapat mengikuti banyak pertandingan (one-to-many), yang direpresentasikan melalui kolom player1, player2, dan winner pada tabel match\_game.

2. Match\_Game → Round

Satu pertandingan dapat terdiri dari beberapa ronde (one-to-many), yang dihubungkan melalui kolom id\_match pada tabel round.

3. Users → Round (tidak langsung)

Relasi antara users dan round bersifat tidak langsung, yaitu melalui tabel match\_game.

Kesimpulan Singkat Struktur database ini dirancang untuk:

1. Mengelola data pemain
2. Mencatat pertandingan antar pemain
3. Menyimpan detail setiap ronde
4. Mendukung analisis statistik permainan

## **BAB V**

### **DESAIN STATISTIK & ANALISIS**

#### **5.1 Metrik yang digunakan**

Berdasarkan arsitektur sistem client-server serta struktur database, seluruh data permainan disimpan dalam database MySQL yang terdiri dari tabel users, match\_game, dan round. Data tersebut digunakan untuk menghasilkan metrik statistik sebagai berikut:

**1. Total Match**

Jumlah total pertandingan yang dimainkan oleh seorang pemain.

Data diperoleh dari tabel match\_game, dimana pemain terlibat sebagai player1 atau player2.

**2. Jumlah Menang dan Kalah**

Menang: jumlah pertandingan dimana pemain tercatat sebagai winner pada tabel match\_game

Kalah: jumlah pertandingan dimana pemain ikut bermain tetapi bukan sebagai winner

Metrik ini menjadi dasar utama dalam evaluasi performa pemain.

**3. Win Rate (Persentase Kemenangan)**

Menunjukkan tingkat keberhasilan pemain dalam memenangkan pertandingan dibandingkan total match yang dimainkan.

**4. Lose Rate (Persentase Kekalahan)**

Menunjukkan tingkat kekalahan pemain dari total match yang dimainkan.

**5. Rating Pemain (Ranking)**

Nilai rating disimpan pada tabel users dan digunakan untuk menentukan peringkat pemain. Rating akan berubah berdasarkan hasil pertandingan yang diproses di sistem.

**6. Statistik Pilihan (Rock, Paper, Scissors)**

Data diambil dari tabel round, meliputi:

Frekuensi penggunaan rock

Frekuensi penggunaan paper

Frekuensi penggunaan scissors

Digunakan untuk menganalisis pola permainan pemain.

**7. Jumlah Round per Match**

Mengukur banyaknya ronde dalam satu pertandingan berdasarkan tabel round dengan relasi id\_match.



## 8. Riwayat Pertandingan

Seluruh data pertandingan yang pernah dimainkan oleh pemain, digunakan untuk analisis perkembangan performa.

## 5.2 Rumus Perhitungan

Perhitungan statistik dilakukan dengan mengambil data dari database menggunakan JDBC, kemudian diproses pada sisi client (MainForm).

### 1. Win Rate

$\text{Win Rate} = (\text{Jumlah Menang} / \text{Total Match}) \times 100\%$

### 2. Lose Rate

$\text{Lose Rate} = (\text{Jumlah Kalah} / \text{Total Match}) \times 100\%$

### 3. Perubahan Rating Pemain

Sistem menggunakan perhitungan sederhana:  $\text{Rating Baru} = \text{Rating Lama} + (\text{Menang} \times 10) - (\text{Kalah} \times 5)$

### 4. Persentase Penggunaan Move

Untuk melihat pola strategi pemain:  $\text{Persentase Move} = (\text{Jumlah Penggunaan Move} / \text{Total Round}) \times 100\%$

## 5.3 Analisis data

Analisis dilakukan berdasarkan alur sistem (BAB III) dan relasi database (BAB IV).

### 1. Analisis Berdasarkan Arsitektur Sistem

Sesuai dengan BAB III:

Input dari FormPlayer1 dan FormPlayer2

Diproses pada MainForm

Disimpan ke database

Implikasi:

Data terpusat → mudah dianalisis

Mendukung penyimpanan riwayat permainan

Mempermudah perhitungan statistik

## 2. Analisis Performa Pemain

Menggunakan data dari:

users (rating)

match\_game (hasil pertandingan)

Indikator:

Win rate tinggi → performa baik

Lose rate tinggi → performa rendah

Rating tinggi → pemain lebih unggul

## 3. Analisis Pola Permainan

Berdasarkan tabel round:

Pemain yang sering menggunakan satu pilihan → mudah diprediksi

Pemain dengan variasi pilihan → lebih sulit dikalahkan

Analisis ini berguna untuk:

Evaluasi strategi pemain

Pengembangan fitur lanjutan

## 4. Analisis Berdasarkan Relasi Tabel

Users → Match\_Game (1:M)

Satu pemain dapat mengikuti banyak pertandingan

Digunakan untuk analisis performa keseluruhan

Match\_Game → Round (1:M)

Satu pertandingan terdiri dari beberapa ronde

Digunakan untuk analisis detail permainan

Kesimpulan:

Analisis dapat dilakukan pada level:

Per pemain

Per match

Per ronde

#### 5. Analisis Konsistensi Pemain Dilihat dari:

Kemenangan berturut-turut

Stabilitas win rate

Pemain yang konsisten cenderung:

Memiliki strategi yang baik

Berada di peringkat atas

#### 6. Analisis Efisiensi Sistem

Berdasarkan sistem client–server:

Data tersimpan terpusat di database

Akses menggunakan JDBC

Mendukung pengembangan sistem multi-user

### 5.4 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam sistem ini:

Hipotesis 1

Pemain dengan jumlah kemenangan lebih banyak akan memiliki rating lebih tinggi.

Hipotesis 2

Pola permainan yang bervariasi meningkatkan peluang kemenangan.

Hipotesis 3

Struktur database yang terorganisir mempermudah analisis statistik.

Hipotesis 4

Sistem client–server lebih efisien dalam pengolahan data dibandingkan sistem lokal.

Hipotesis 5

Data historis pertandingan dapat digunakan untuk mengevaluasi performa pemain.

## **BAB VI**

### **IMPLEMENTASI & PEMBAGIAN TUGAS**

#### **6.1 Pembagian Tugas Anggota**

Untuk memastikan efisiensi kerja, tanggung jawab dalam proyek ini dibagi secara spesifik kepada setiap anggota kelompok sebagai berikut:

1. Wilda Yanti (Ketua Kelompok): Bertanggung jawab atas koordinasi tim, pengawasan timeline pengerjaan, serta penyusunan final dokumen proposal.
2. Salsa Amalia Rizki (Designer): Bertanggung jawab atas perancangan antarmuka pengguna (UI/UX) serta melakukan riset literatur untuk mengisi konten proposal.
3. Nabil Januar (Developer): Bertanggung jawab atas pengembangan teknis (coding) logika permainan serta membantu pengumpulan materi substansi proposal.
4. Rakha (Developer): Bertanggung jawab atas implementasi sistem permainan dan integrasi fitur-fitur teknis bersama pengembang lainnya.
5. Shakila (Riset & Konten): Bertanggung jawab penuh dalam mencari referensi, data pendukung, serta materi mendalam untuk melengkapi isi proposal.

#### **6.2 Tools \ Teknologi yang Digunakan**

Dalam pengembangan proyek ini, digunakan beberapa perangkat dan teknologi sebagai berikut:

Microsoft Word

Digunakan untuk penyusunan dokumen proposal dan laporan.

Canva

Digunakan untuk pembuatan desain visual serta kebutuhan presentasi.

Visual Studio Code (VS Code)

Digunakan sebagai editor kode dalam pengembangan aplikasi berbasis Java.

Java Programming Language

Digunakan sebagai bahasa pemrograman utama dalam pengembangan aplikasi game.

MySQL Database

Digunakan sebagai sistem manajemen basis data untuk menyimpan data pemain, pertandingan, dan ronde.

JDBC (Java Database Connectivity)

Digunakan sebagai penghubung antara aplikasi Java dengan database MySQL.

ATAU

Dalam pengembangan proyek ini, kami memanfaatkan beberapa perangkat lunak dan teknologi utama:

1. Microsoft Word: Digunakan sebagai media utama dalam penyusunan dokumen, laporan, dan administrasi proposal.
2. Canva: Digunakan untuk kebutuhan desain grafis, pembuatan aset visual, serta perancangan presentasi proyek agar lebih menarik dan komunikatif.
3. Visual Studio Code (VS Code): Digunakan sebagai Integrated Development Environment (IDE) atau editor teks utama untuk menuliskan baris kode program (HTML, CSS, dan JavaScript).
4. Socket.io / WebSockets: Teknologi komunikasi dua arah secara real-time yang memungkinkan fitur "Ranked" atau multiplayer berjalan lancar pada aplikasi.

### **6.3 Rencana Pengembangan**

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi permainan “Rock Paper Scissors Ranked” berbasis sistem client-server. Pengembangan sistem difokuskan pada implementasi mekanisme permainan yang terstruktur, pengolahan data yang terintegrasi, serta simulasi komunikasi antar pemain secara efisien.

Proses pengembangan dilakukan secara bertahap, dimulai dari perancangan antarmuka pengguna, implementasi logika permainan, integrasi dengan database, hingga pengujian sistem secara menyeluruh. Sistem dirancang untuk mampu menyimpan dan mengelola data permainan secara terpusat sehingga mendukung pengolahan statistik dan analisis performa pemain.

Dengan pendekatan ini, diharapkan aplikasi dapat memberikan pengalaman bermain yang interaktif, kompetitif, serta mendukung pembelajaran konsep sistem client-server dan pengolahan data dalam lingkungan game digital.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **7.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan game Rock Paper Scissors Ranked berbasis sistem client-server mampu menjadi media pembelajaran yang efektif dalam memahami konsep komunikasi data, pengolahan informasi, serta integrasi sistem secara terstruktur.

Implementasi mekanisme permainan yang dikombinasikan dengan sistem ranked memungkinkan terciptanya pengalaman bermain yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga kompetitif. Selain itu, penggunaan database sebagai media penyimpanan data permainan mendukung proses pencatatan riwayat pertandingan serta pengolahan statistik pemain secara sistematis.

Melalui penerapan metrik seperti win rate, lose rate, serta analisis pola permainan, sistem ini mampu memberikan gambaran mengenai performa dan perilaku pemain. Dengan demikian, game yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi permainan, tetapi juga sebagai sarana analisis data dalam lingkungan sistem terdistribusi.

Berdasarkan hasil perancangan dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan game Rock Paper Scissors Ranked berbasis sistem client-server mampu menjadi media pembelajaran yang efektif dalam memahami konsep komunikasi data, pengolahan informasi, serta integrasi sistem secara terstruktur.

Implementasi mekanisme permainan yang dikombinasikan dengan sistem ranked memungkinkan terciptanya pengalaman bermain yang tidak hanya bersifat hiburan, tetapi juga kompetitif. Selain itu, penggunaan database sebagai media penyimpanan data permainan mendukung proses pencatatan riwayat pertandingan serta pengolahan statistik pemain secara sistematis.

Melalui penerapan metrik seperti win rate, lose rate, serta analisis pola permainan, sistem ini mampu memberikan gambaran mengenai performa dan perilaku pemain. Dengan demikian, game yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi permainan, tetapi juga sebagai sarana analisis data dalam lingkungan sistem terdistribusi.

#### **7.2 Saran**

Dalam pengembangan selanjutnya, sistem game ini masih dapat ditingkatkan melalui berbagai aspek, baik dari sisi teknis maupun fitur.

Dari sisi teknis, sistem komunikasi dapat dikembangkan menggunakan teknologi real-time yang lebih optimal seperti WebSocket agar interaksi antar pemain menjadi lebih responsif. Selain itu, peningkatan pada keamanan sistem dan optimasi performa database juga perlu diperhatikan untuk mendukung penggunaan dalam skala yang lebih besar.

Dari sisi fitur, pengembangan dapat mencakup penambahan sistem matchmaking otomatis, leaderboard global, serta visualisasi statistik yang lebih interaktif. Analisis data juga dapat dikembangkan lebih lanjut menggunakan metode yang lebih kompleks untuk memprediksi pola permainan pemain.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan sistem game ini dapat menjadi lebih optimal, interaktif, dan memiliki nilai guna yang lebih luas baik sebagai media hiburan maupun pembelajaran.